



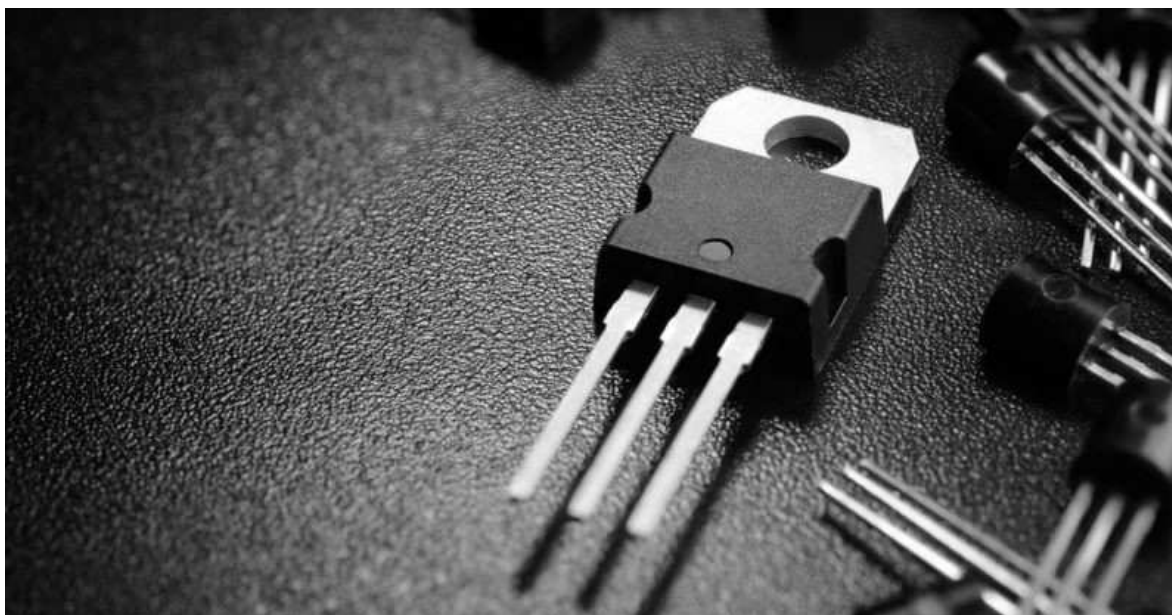
**Universidad Autónoma del Carmen**  
**Facultad de Ciencias de la Información**  
**PE: Ingeniería en Sistemas Computacionales**



## **SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**

### **TRANSISTORES**

**4to semestre**



**Profesora: Alejandra Soto Valenzuela**

**Alumno:**  
**José Miguel Broca Méndez**

**Matricula: 180442**

**Fecha de entrega: 04/Mayo/2023**

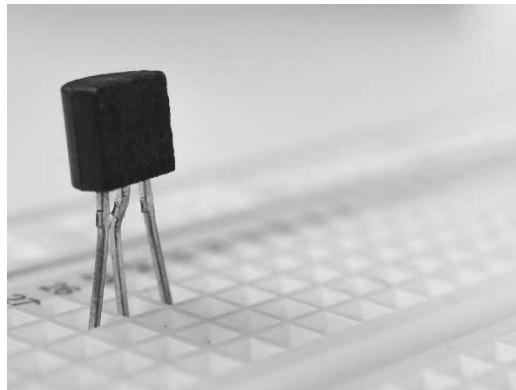
# TRANSISTORES

## ¿QUÉ ES?

Se llama transistor (del inglés: transfer resistor, “resistor de transferencia”) a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma.

Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y, sobre todo, como componente de los circuitos integrados (chips o microchips).

Los transistores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica en diversas aplicaciones, como parte de la evolución del campo de la electrónica. Su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Lilienfeld en Canadá en 1925, pero no sería hasta mediados de siglo cuando podría implementarse usando materiales semiconductores (en lugar de tubos al vacío).



## TIPOS DE TRANSISTORES

Existen diversos tipos de transistores:

***Transistor de contacto puntual.*** También llamado “de punta de contacto”, es el tipo más antiguo de transistor y opera sobre una base de germanio. Fue un invento revolucionario, a pesar de que era difícil de fabricar, frágil y ruidoso. Hoy en día no se le emplea más.

**Transistor de unión bipolar.** Fabricado sobre un cristal de material semiconductor, que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo (donantes de electrones), para generar así las regiones de base, emisor y colector.

**Transistor de efecto de campo.** Se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen terminales óhmicos, operando así por tensión positiva.

**Fototransistores.** Se llaman así a los transistores sensibles a la luz, en espectros cercanos a la visible. De modo que se pueden operar por medio de ondas electromagnéticas a distancia.

## ESTADOS DEL TRANSISTOR O MODOS DE TRABAJO

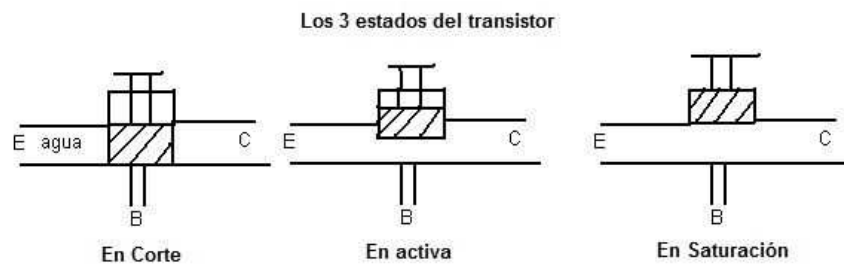
Los transistores tienen tres estados o modos de operación:

**Corte (Cut-off):** En este estado, el transistor está apagado y no conduce corriente. La tensión aplicada en la base es insuficiente para que fluya corriente entre el colector y el emisor.

**Amplificación (Active o Linear):** En este estado, el transistor funciona como amplificador de señal. La corriente que fluye entre el colector y el emisor está controlada por la corriente que fluye en la base, en proporción a la ganancia del transistor.

**Saturación (Saturation):** En este estado, el transistor está completamente encendido y conduce la corriente máxima posible entre el colector y el emisor. La tensión aplicada en la base es suficiente para que el transistor esté completamente abierto y no puede amplificar la señal.

Además, hay un estado llamado **inversión activa (Active Inverse)**, que se refiere a la operación de un transistor de tipo PNP o un transistor de tipo NPN con polarización inversa. En este estado, la corriente fluye desde la base al emisor en lugar de fluir desde la base al colector, y el transistor no funciona como amplificador de señal. Este estado se utiliza principalmente en circuitos digitales.



## ¿PARA QUÉ SIRVE?

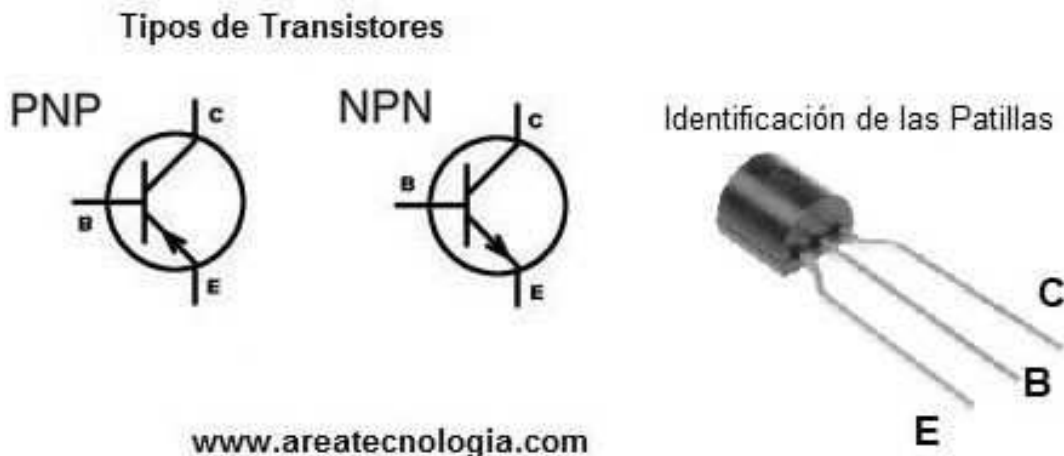
Un transistor es un componente electrónico que se utiliza para amplificar señales, conmutar circuitos y como regulador de voltaje. Es uno de los componentes más importantes de la electrónica moderna y se encuentra en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde radios y televisores hasta computadoras y teléfonos móviles.

La principal función del transistor como amplificador es aumentar la amplitud de una señal eléctrica. Esto se logra al utilizar una señal de entrada para controlar la cantidad de corriente que fluye a través del transistor, lo que a su vez afecta la corriente y la tensión en la señal de salida.

Como conmutador, el transistor se utiliza para encender y apagar circuitos. En este caso, se aplica una señal a la base del transistor para controlar si el transistor está en estado de conducción o no conducción, permitiendo o bloqueando la corriente en el circuito.

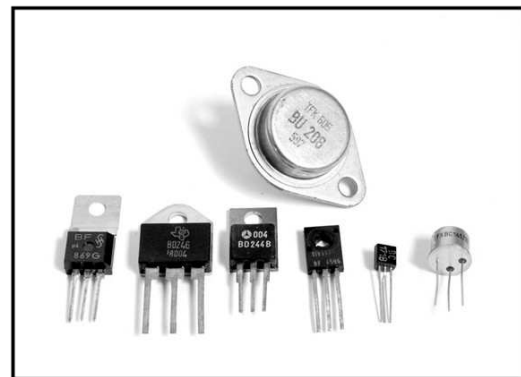
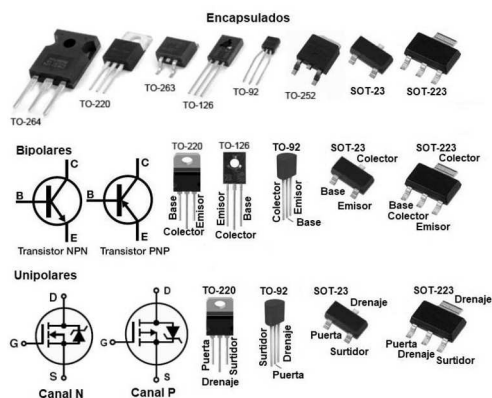
En cuanto al regulador de voltaje, el transistor se utiliza para controlar la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito y, por lo tanto, la cantidad de energía que se entrega a un componente. Esto se logra mediante el uso de una señal de control para ajustar la cantidad de corriente que fluye a través del transistor y, por lo tanto, la cantidad de energía que se entrega al componente.

## SÍMBOLOS Y EXPLICACIÓN DE CADA PATITA



## APLICACIONES

1. **Amplificador de audio:** Los transistores se utilizan para amplificar señales de audio en equipos de sonido y sistemas de alta fidelidad. Los transistores pueden proporcionar una mayor ganancia y una menor distorsión que los amplificadores de tubos.
2. **Conmutación:** Los transistores también se utilizan como interruptores electrónicos. Los transistores pueden encender y apagar circuitos de forma rápida y eficiente en sistemas de control electrónico, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), sistemas de iluminación y otros sistemas.
3. **Regulador de voltaje:** Los transistores se utilizan como reguladores de voltaje en fuentes de alimentación y sistemas de carga de baterías. Los transistores pueden ajustar la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito para controlar la tensión de salida.
4. **Oscilador:** Los transistores también se utilizan como componentes en circuitos osciladores, que generan señales de alta frecuencia. Los osciladores se utilizan en sistemas de radio, televisión, radar, GPS y otros sistemas de comunicación inalámbrica.
5. **Dispositivos de conmutación de estado sólido (SSR):** Los transistores también se utilizan en dispositivos de conmutación de estado sólido, que se utilizan para controlar cargas de alta potencia en sistemas de control industrial, sistemas de iluminación y otros sistemas de alta potencia. Los SSR son más rápidos y duraderos que los relés electromecánicos tradicionales y pueden proporcionar un mejor control de carga.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- JL, B. (2022). Transistores. *Electrónica Online*.  
<https://electronicaonline.net/componentes-electronicos/transistor/>
- Limitados, G. C. (2019, 21 marzo). El transistor tiene tres estados operativos - Conocimiento - GNS Components Limited. *GNS Componentes Limitados*. <http://es.led-diode.com/info/the-transistor-has-three-operating-states-33677404.html>
- Morales, E. (2020). Tipos de transistores. *Electrónica Universal de Monterrey*.  
<https://www.electronicauniversal.com.mx/2019/11/06/tipos-de-transistores/>
- R, J. L. (2021, 7 junio). TRANSISTOR | Qué es, para qué sirve, tipos y como funciona. *ComoFunciona*. <https://como-funciona.co/transistor/>
- *Transistor - Concepto, tipos y cómo funciona*. (s. f.). Concepto.  
<https://concepto.de/transistor/>